



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS TERESINA CENTRAL
CURSO ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA : ENGENHARIA DE SOFTWARE II
PROFESSOR: OTÍLIO PAULO DA SILVA NETO

LINCOLN MATHEUS COSTA CAMPELO PINHO
LUCAS MORAIS CAMPELO MARQUES
LUCAS GOMES DE OLIVEIRA
NATIELE GRAZIELLY FERREIRA SANTANA
MAURICIO THEO CALISTO DE SOUSA
PEDRO RICARDO MATOS CRUZ DA SILVA
THALISSON VIANA MOURA

ATIVIDADE DIAGRAMA DE CLASSES - BIBLIOTECA

TERESINA-PI
MAIO-2025

O que é um diagrama de classe?

Um diagrama de classe é uma representação visual das principais entidades de um sistema e como elas se relacionam entre si. Ele mostra como as informações são estruturadas no sistema e como as entidades interagem.

Principais Objetos (Classes) do Sistema da Biblioteca:

1. Empresa

- Atributos principais: (nome, funcionarios)
- Métodos principais: (cadastro, cadastrarFuncionario)

2. Biblioteca

- Atributos principais: (nome, funcionarios, publicacoes)
- Métodos principais: (cadastro, cadastrarFuncionario, cadastrarPublicacoes)

3. Usuário

- Atributos principais: (nome, cpf, endereco, telefone)
- Métodos principais: (cadastro)

4. Funcionário (herda de usuário)

- Atributos principais: (nome, cpf, endereco, telefone, biblioteca, empresa)
- Métodos principais: (cadastro, reservar, emprestar, resgatar)

5. Publicação

- Atributos principais: (titulo, anoPublicacao, editora)
- Métodos principais: (cadastro, reservar, emprestar)

6. Livro (herda de Publicação)

- Atributos principais: (isbn, autor)
- Métodos principais: (cadastro)

7. Revista (herda de Publicação)

- Atributos principais: (edição, periodicidade)
- Métodos principais: (cadastro)

8. Jornal (herda de Publicação)

- Atributos principais: (dataPublicacao)
- Métodos principais: (cadastro)

9. Exemplar

- Atributos principais: (publicacao, status, localizacao)
- Métodos principais: (cadastro)

10. Empréstimo

- Atributos principais: (usuario, funcionario, publicacao, dataEmprestimo, dataPrevistaDevolucao, dataDevolucao, status)
- Métodos principais: (cadastro, verificarStatus, devolverPublicacao)

11. Reserva

- Atributos principais: (usuario, funcionario, publicacao, dataReserva, dataAvisoDisponibilidade, status, posicaoFila)
- Métodos principais: (cadastro, avisarDisponibilidade, excluirReserva, verificarExpiracao)

Código PlantUML diagrama de classe:

```
@startuml
class Empresa {
    - nome: String
    - funcionarios: List<Funcionario>
    + cadastrarFuncionario(): void
}

class Biblioteca {
    - nome: String
    - funcionarios: List<Funcionario>
    - publicacoes: List<Publicacao>
    + cadastrarFuncionario(): void
    + cadastrarPublicacoes(): void
}

class Usuario {
    - nome: String
    - cpf: String
    - endereco: String
    - telefone: String
    + cadastro(): void
}

class Funcionario {
    - biblioteca: Biblioteca
    - empresa: Empresa
    + reservar(): void
    + emprestar(): void
}
```

```
+ resgatar(): void
}

class Publicacao {
  - titulo: String
  - anoPublicacao: int
  - editora: String
  + cadastro(): void
  + reservar(): void
  + emprestar(): void
}

class Livro {
  - isbn: String
  - autor: String
  + cadastro(): void
}

class Revista {
  - edicao: String
  - periodicidade: String
  + cadastro(): void
}

class Jornal {
  - dataPublicacao: Date
  + cadastro(): void
}

class Exemplar {
  - publicacao: Publicacao
  - status: String
  - localizacao: String
  + cadastro(): void
}

class Emprestimo {
  - usuario: Usuario
  - funcionario: Funcionario
  - publicacao: Publicacao
  - dataEmprestimo: Date
  - dataPrevistaDevolucao: Date
  - dataDevolucao: Date
}
```

```
- status: String
+ cadastro(): void
+ verificarStatus(): void
+ devolverPublicacao(): void
}

class Reserva {
- usuario: Usuario
- funcionario: Funcionario
- publicacao: Publicacao
- dataReserva: Date
- dataAvisoDisponibilidade: Date
- status: String
- posicaoFila: int
+ cadastro(): void
+ avisarDisponibilidade(): void
+ excluirReserva(): void
+ verificarExpiracao(): void
}

Funcionario --|> Usuario
Livro --|> Publicacao
Revista --|> Publicacao
Jornal --|> Publicacao

@enduml
```